MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2007

==========

A **Série** : A

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **02 heures 15 minutes**
Coefficients : **A1 = 1 ; A2 = 3**

****

EXERCICE I (5 points)

Soient $(U_n)_{n\in IN}$ et $(V_n)_{n\in IN}$ deux suites numériques définies respectivement par :

$$\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = 2 - \dfrac{5}{U_n + 4}, \ n \in IN \end{cases} \quad \text{et} \quad V_n = \frac{U_n - 1}{U_n + 3}, \ n \in IN$$

1- Calculer U_1, V_0 et V_1. (0,25x3pts)

2- a-Montrer que $(V_n)_{n\in IN}$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$ (1pt)

b-Exprimer V_n en fonction de n. (1pt)

3- a-Exprimer U_n en fonction de V_n. (1pt)

b-En déduire l'expression de U_n en fonction de n. (0,5pt)

c-Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} U_n$. Que peut-on en conclure ? (0,5+0,25pt)

EXERCICE II (5 points)

Un sac contient 10 boules indiscernables au toucher, portant les lettres A, B et C et dont la répartition suivant la couleur est donnée par le tableau ci-dessous :

Lettres / Couleurs	B	A	C
Rouges	1	1	3
Vertes	0	1	1
Noires	0	1	2

Chaque boule a la même probabilité d'être tirée.

1°-On tire au hasard et simultanément trois boules du sac.

a-Déterminer le nombre de tirages possibles. (0,5pt)

b-Calculer la probabilité de chacun des évènements suivants :

E_1 :"obtenir trois boules de même couleur". (1pt)

E_2 :"obtenir exactement deux boules portant la même lettre ". (1pt)

E_3 :"obtenir trois boules de même couleur et portant la même lettre" (0,5pt)

2°-On tire successivement trois boules du sac, sans remettre dans le sac la boule qui a été tirée.

Calculer la probabilité des évènements suivants :

F_1 :"obtenir les lettres B, A et C dans cet ordre ". (1pt)

F_2 :"obtenir au plus deux boules noires". (1pt)

(N.B : Mettre les résultats sous-forme de fractions irréductibles)

PROBLEME (10 points)

Soit la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur IR par : $f(x) = \frac{2\,e^{x} - e^{2x}}{2}$.

On désigne par ($\mathcal{C}$) sa courbe représentative dans un repère orthonormé direct $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

1-Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$. Interpréter géométriquement le résultat. (0,5+0,5) (0,5+0,5)

2-Montrer que pour tout $x \in IR$, $f(x) = e^{x}\,(1 - \frac{1}{2}\,e^{x})$ et en déduire $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$. (0,5+0,5) (0,5+0,5)

3-a-Déterminer la fonction dérivée f'(x) et montrer que pour tout $x \in IR$, $f'(x) = e^{x}(1 - e^{x})$ (1+0,5) (0,5+0,5)

b-Etudier le signe de f'(x), pour tout $x \in IR$. (0,5) (0,5)

c-En déduire le tableau de variation de f. (1,5) (1)

4-a-Déterminer les coordonnées du point A intersection de la courbe ($\mathcal{C}$) avec l'axe des abscisses. (1) (0,5)

b-Ecrire une équation de la tangente (T) au point d'abscisse $x_0 = \ln 2$. (1) (0,5)

5-En remarquant que pour tout $x \in IR$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{e^{x}}{x}\,(1 - \frac{1}{2}e^{x})$

Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter géométriquement le résultat. (On admet que $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^{x}}{x} = +\infty$) (0,5+0,5); (0,5+0,5)

6-Tracer la courbe ($\mathcal{C}$) et la tangente (T). (1+0,5) (1+0,5)

<u>Pour A2 seulement</u> :

7-a-Montrer que pour tout $x \in IR$. $f(x) = e^{x} - \frac{1}{2}\,e^{2x}$ (0, 0) (0,5)

b-Déterminer une primitive de f sur IR. (0) (0,5)

c-En déduire l'aire géométrique $\mathcal{A}$, en cm², du domaine plan limité par la courbe ($\mathcal{C}$), l'axe des abscisses et les droites d'équations : $x = 0$ et $x = \ln 2$. (0) (1)

On donne $\ln 2 = 0,7$; $e = 2,7$

==========